Form-Guard Agent

- 書類は、AIに書かせても
「様式を崩さない」。
- 【Built with Claude: Japan 2026】提出プロダクト

▶ 指定欄だけをピンポイントで書き換え

▶ 白紙原本の構造・数式・結合セルの不変を
21項目と内蔵プレビューで自動検査

🔗 GitHub:
https://github.com/drmiura-jpg/form-guard-agent



21/21
構造検査項目 合格

0 px
指定欄以外の 描画ずれ（実測）

10様式
Word / Excel / 固定PDF 対応

🎬 デモ動画3本をPPTX内に直接埋め込み

✓ Slide 4: Web `/start` ＆ 架空Gmail取込デモ（19.5秒）
✓ Slide 9: Claude Code `/fill-form` 実行結果の再現映像（16.5秒）
✓ Slide 12: 音声ナレーション付き本編フルデモ（175.00秒）

※動画はPPTXスライドショーまたは提出フォームの閲覧URLで
再生可能（PDFは静止表示）

💡 **テロップ：元の様式は触らず指定欄だけをピンポイント記入し、21項目で検査する書類記入AI**

背景と課題

文書全体の再生成では、指定様式の構造が変わるリスクがある

罫線1本・結合セル1つ・計算式1つの崩れが差し戻しの原因になる現場の課題

❌ 文書全体の再生成（比較用模擬データの例）

- 【現場の壁】文書を最初から作り直す方式では、
表の罫線・結合セル・数式が変わってしまうことがある
- ✗ 結合セルが解除されレイアウトが崩れるリスク
- ✗ 埋め込まれた `SUM` `COUNTIF` 等の
計算式が消えるリスク
- ✗ 役所・研究機関・自治体の手続きで
差し戻しの原因になることがある

※デモの比較図は不具合を再現した模擬データであり、
生成AI全体の一般的な失敗率を示すものではありません

⭕ Form-Guard（指定欄ピンポイント置換）

- 【解決策】白紙原本の構造は触らず、
指定された記入欄の文字（バイト範囲）だけを置換
- ✓ 罫線・余白・結合セルを元のまま維持
- ✓ Excelの計算式（`SUM`・`COUNTIF`）をそのまま温存
- ✓ 21項目の構造検査と内蔵比較で
指定欄以外の不変を検査
- ✓ 人の最終確認・承認用の検査済み下書きを出力

（※文意・事実・実機表示・提出可否は人が確認します）

💡 テロップ：「文書全体を作り直す」のではなく「指定欄だけをピンポイントで書き換える」アプローチです

全体アーキテクチャ

白紙様式から承認まで一貫して動く「5つの安全ステップ」

自動の構造・根拠検査と人間の承認ゲート（Human-in-the-Loop）を組み合わせた設計

処理 Step 1 空欄発見

• 白紙の Word / Excel / 固定PDF から記入欄を自動検出。
※受付番号・審査欄は自動でロック

処理 Step 2 根拠つき記入

• メモやメールの原文引用スパンつきで記入候補を作成。
メモにない事実は推測せず入力待ちに

処理 Step 3 Claude ＆ Code

• 【Claude API】欄別に Haiku / Sonnet / Opus 5.5 を自動配分。
【Claude Code】2段フックで改変を拒否

処理 Step 4 21項目検査

• 7区分・21項目の決定論的構造検査と内蔵プレビュー比較で指定欄以外の不変を検査

処理 Step 5 人が目で承認

• 詳細レポートで記入前後を左右比較。
確認者が全項目を見て承認操作を行うまでダウンロードをロック

💡 テロップ：機械が構造と原文根拠を検査し、人は中身と実機表示の最終判断に集中できるワークフローです

デモ動画①

Web画面でかんたん5ステップ ＆ Gmail風受信箱（架空デモ）取込

はじめての方向け画面 `/start` から依頼メールを選択し、STEP 5 左右比較レポートまで自走

映像①の内容（19.5秒・再現）

① Web `/start` の2カラムトップ画面
② かんたん画面の架空7様式
（`form4`〜`form10`）から選択
③ Gmail風受信箱モーダル（架空デモ）から
「国内出張申請」依頼メールを取り込み
④ 指定欄のみピンポイント記入
＆ 21項目構造検査を実行
⑤ STEP 5 左右比較レポート画面へ連携
（※PDF閲覧時は静止表示）



▶【デモ動画①】PPTX上でクリックして再生（19.5秒）：架空Gmailデモから白紙の指定欄だけを記入する様子

処理 Step 1/5

白紙様式から「空欄」を自動発見 ＆ 事務局専用欄を自動ロック

目印がない白紙のWord・Excel・固定PDFから申請者記入欄と事務局欄を仕分け

🔍 4段階の空欄発見アルゴリズム

- 【目印なしで検出】特殊なタグや設定ファイルは不要。

白紙の表構造・下線・セル位置から空欄候補を抽出

🛡️ 事務局専用欄の自動ロック：

「受付番号」「決裁印」「審査結果」など、申請者が埋めてはならない欄を自動判別して選択不可にロック

✓ 国内出張申請書（`form7`）の実例：

空欄候補9箇所のうち、申請者欄7箇所（推奨✓）と事務局欄2箇所（ロック🔒）に仕分け



💡 テロップ：事務局の受付欄・審査欄やExcel計算式セルへの誤記入をロックして防ぎます

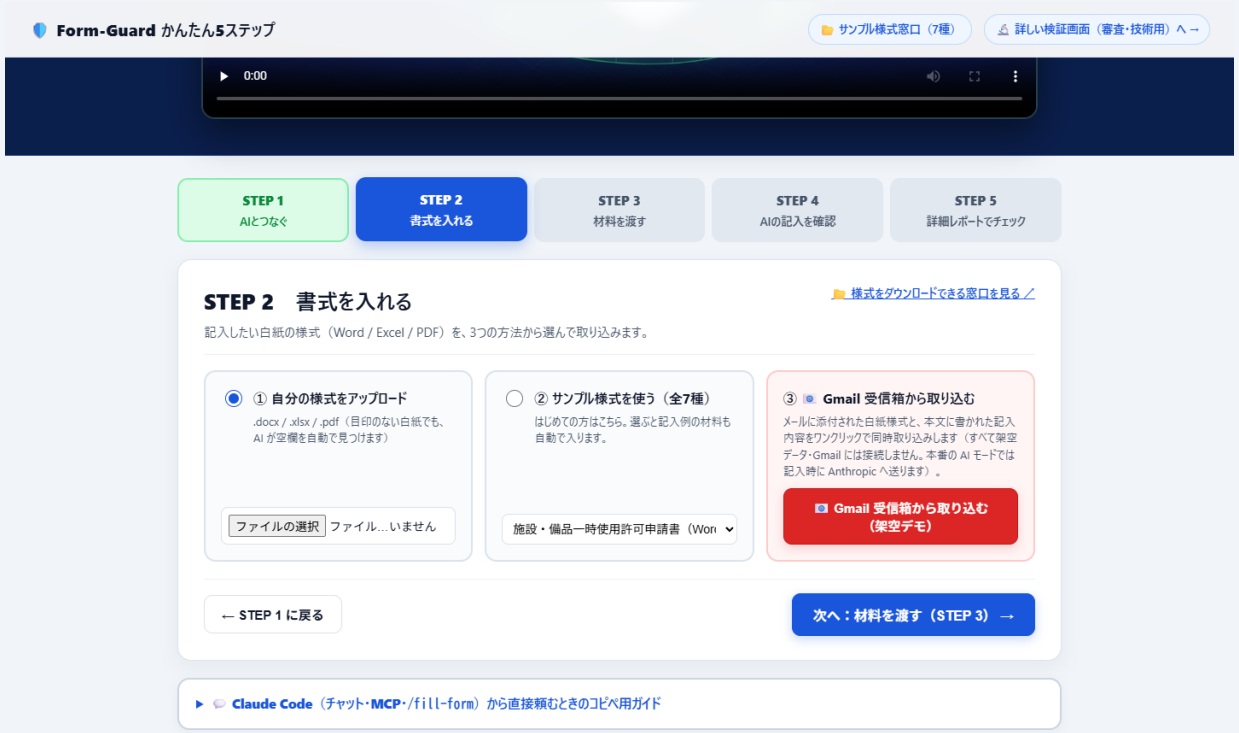
処理 Step 2/5

原文引用スパンの紐づけ ＆ 字数超過時の条件語保持チェック

メモの原文根拠をハイライト表示し、根拠のない値の記入を抑制

🎯 原文引用と要約・未記載欄の安全設計

① 原文引用スパンの紐づけ：
記入候補の値（氏名・金額・日付・用務）には元メモの
引用箇所を紐づけ、年の補完には推定フラグを表示
② 字数制限の要約と削除箇所の表示：
アプリ側の字数修復は文や補足括弧の削除で短縮し、
登録条件語が消える場合は自動保留。ライブ実行では
Opus 5.5 も要約案を作成し、文意と条件は人が原文と照合
③ 記載のない事実は推測で埋めない：
メモに法人番号等がなければ
人の入力待ち（`needs_human_input`）として保持



💡 テロップ：すべての記入候補に元メモの引用箇所を示し、文意・条件・事実関係は人が最終確認します

対応実績

研究・自治体・施設管理・公募助成など付属「全10様式」で検証済み

Word 5種・Excel 4種・固定PDF 1種の架空サンプルすべてで21項目構造検査に合格

📘 Word 5様式（.docx）

- 【研究・自治体・総務（一部略記）】

① 共同研究計画変更届出書（`form1`）
② 令和8年度 地域中小企業省エネ設備導入補助金 交付申請書（`form2`）
④ 施設・備品一時使用許可申請書（`form4`）
⑦ 国内出張申請書（`form7`）
⑨ 休暇届（`form9`）
✓ 表の結合セル・罫線・段落構造を維持

📗 Excel 4様式（.xlsx）

- 【点検・備蓄・購買の架空様式】

③ 月次設備安全点検および改善報告書（`form3`）
⑤ 防災備蓄品 貸出・返却管理票（`form5`）
⑧ 物品購入申請書（`form8`）
⑩ 会議室予約申請書（`form10`）
✓ `COUNTIF`・`SUM` 等の計算式セルとセル書式・入力規則をそのまま温存

📕 固定PDF 1様式（.pdf）

- 【公募助成金の架空様式】

⑥ 次世代AI・分散システム研究会 研究助成申請書（`form6`）
✓ 元PDFバイト列を保持した増分更新オーバーレイ
✓ チェックボックスを `□` から `■` へピンポイント切替
✓ ページ内Unicode CIDフォント対応の固定PDFで検証

💡 テロップ：審査画面 `/`（6デモ）とかんたん画面 `/start`（白紙7様式）の計10様式（form4〜6は重複）で検証済み

処理 Step 3/5

Claude 3階層モデル配分 × Claude Code 前後2段フック

アプリ実行時の3モデル振り分けと、Claude Code拡張（前後フック・4専門役・MCP）の連携設計

🤖 アプリ実行時：3階層モデル配分（--model-tier auto）

- 【欄の性質に応じた適材適所の使い分け】

⚡ Haiku 4.5：日付（和暦・曜日）・番号・選択肢・空欄分類

⚡ Sonnet 5：原文引用スパン（`quote`）つき文章・金額抽出

⚡ Opus 5.5：200字以内の要約案作成と
検証器差し戻し後の再提案

🛡️ Claude Code 前後2段フック（設定有効時）：
対象ツール呼び出しでの白紙様式改変やAPIキー・個人パス混入を書き込み前に拒否し、編集後は構文・import・JSONを検査
（※フック内部の例外時は作業を止めない fail-open 設計）

👥 Claude Code 拡張：Edit/Write無しの4専門役

- 【役割分担：うち3役は検証用にフック付き Bash を使用】

① memo-extractor（Sonnet）：メモから原文スパンを抽出

② field-mapper（Opus 5.5）：規則を踏まえて各欄の値を提案

③ structure-auditor（Sonnet）：白紙との構造差分を検査

④ form-auditor（Opus 5.5）：
独立した再検証と人の最終確認リスト作成

🔌 5ツール MCP サーバー ＆ 6種の Skills：
Claude Code から `/fill-form` 等で未承認下書きと確認URLを発行

💡 テロップ：Claude API 3モデルの振り分けと Claude Code の Hooks・Subagents・Skills・MCP を連携した設計です

デモ動画②

🎬 Claude Code `/fill-form` 連携 & ブラウザ確認画面への引き継ぎ

MCP 実行結果（再現画面）から、SHA-256 照合つきのブラウザ確認画面立ち上げまで

⚡ 映像②の内容（16.5秒・再現）

① Claude Code での実行コマンド例：
`/fill-form samples/blank_forms/`
`form7_business_trip.docx`
`samples/memos/memo7_business_trip.txt`
② `form_guard_discover_blank_cells`：
空欄9候補を自動発見
（7欄推奨・2欄ロック）
③ `form_guard_fill` & 21項目検査：
推奨7欄のみピンポイント記入→21/21 PASS
④ 発行された確認URLでブラウザへ引き継ぎ
⑤ 検査済み下書きのSHA-256と版を照合し、
変更や版違いを検知・拒否
（PDFは静止表示）



▶【デモ動画②】PPTX上でクリックして再生（16.5秒）：Claude Code MCP 実行結果の再現画面とブラウザ引き継ぎ

処理 Step 5/5

詳細レポートで左右比較 ＆ 人間が目で見て承認する最終ロック

機械が構造と引用根拠を検査し、人は中身と表示の最終確認に集中する（Human-in-the-Loop）





💡 テロップ：確認者が全項目をチェックして承認するまで、サーバー側でダウンロードをロックします

信頼性と実績

277件の自動テスト合格 ＆ 前後2段フックによる白紙保護・秘密検査

オフラインデモ・実機Word/Excel確認・公開実ファイル限定試験による検証実績

277 / 277
自動テスト合格
（277 passed, 0 skipped）

前後2段フック
対象操作の白紙改変・
APIキー・個人パス混入を拒否

約0.1〜1.2秒
オフライン5様式の差込＋検査
（Web計測119〜379ms・収録時361〜1,234ms）

審査員・利用者が手元で再現・確認できる品質基準

- ✓ オフラインデモ動作：審査用オフラインデモ（`--mode demo` / `FORM_GUARD_FORCE_DEMO=1`）はAPIキー不要でローカル実行可能
  （実API利用時はAPIキー、Claude Code 連携時は対応環境と設定が必要）
- ✓ SHA-256 変更検知：検査・承認時に記録した記入済み下書きのSHA-256と版（revision）を照合し、変更や版違いを検知・拒否
- ✓ オープンソース（MIT）：`https://github.com/drmiura-jpg/form-guard-agent` に検証ログ一覧と全277件のテストを同梱

💡 テロップ：付属5様式の実機確認に加え、公開190件限定試験（完走・保留・非対応21拒否・候補0件17件）も検証済み

本編デモ動画

🎬 175秒フルデモ動画（原体験・社会的意義から動作まで凝縮した完成版）

日本語ナレーション ＆ 特大字幕つき。PPTXスライドショーまたは閲覧URLでフル再生可能



🏆 動画の5章（175秒）

▶ 0:00–0:35 第1章（#tour=1）
原体験・課題とBefore/After比較

▶ 0:35–1:10 第2章（#tour=3）
原文引用・条件語保留・推測拒否

▶ 1:10–1:45 第3章（#tour=2）
白紙からの4段階・空欄自動発見

▶ 1:45–2:19 第4章（#tour=4）
Claude 3階層とClaude Code連携

▶ 2:19–2:55 第5章（#tour=5）
21項目検査・承認・架空Gmail・まとめ

▶【本編175秒フルデモ動画】PPTX上でクリックして再生（PDFは静止表示）：様式と根拠は機械が検査し、最終判断は人が行う